

Questão 1 — Servidor de autenticação acadêmica

No período de matrícula, um portal acadêmico concentra acessos simultâneos. Todas as requisições passam por um único servidor de autenticação. Em horário de pico, chegam em média **8 requisições por minuto**, e o servidor consegue atender **12 requisições por minuto**.

Verifique:

- a) se o servidor opera com folga;
- b) se a fila média já é perceptível;
- c) se a chance de haver pelo menos 4 requisições no sistema é relevante.

Resolução detalhada

Dados:

$$\lambda = 8 \text{ req/min}, \mu = 12 \text{ req/min}$$

Passo 1: calcular a utilização

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3} \approx 0,667$$

Isso significa que o servidor fica ocupado, em média, **66,7% do tempo**.

Passo 2: calcular o número médio no sistema

No modelo M/M/1:

$$E[n] = \frac{\rho}{1 - \rho}$$

Substituindo:

$$E[n] = \frac{0,667}{1 - 0,667} = \frac{0,667}{0,333} \approx 2$$

Logo:

$$E[n] = 2$$

Passo 3: calcular o número médio na fila

$$E[n_w] = \frac{\rho^2}{1 - \rho}$$

Calculando:

$$\rho^2 = (0,667)^2 \approx 0,444$$

Então:

$$E[n_w] = \frac{0,444}{0,333} \approx 1,333$$

Passo 4: calcular o tempo médio no sistema

$$E[s] = \frac{1}{\mu(1 - \rho)}$$

Substituindo:

$$E[s] = \frac{1}{12 \cdot 0,333} \approx \frac{1}{4} = 0,25 \text{ min}$$

Convertendo:

$$0,25 \cdot 60 = 15 \text{ s}$$

Passo 5: calcular o tempo médio de espera

$$E[w] = E[s] - \frac{1}{\mu}$$

Como:

$$\frac{1}{12} \approx 0,0833 \text{ min}$$

Então:

$$E[w] = 0,25 - 0,0833 = 0,1667 \text{ min}$$

Convertendo:

$$0,1667 \cdot 60 \approx 10 \text{ s}$$

Passo 6: calcular a probabilidade de haver pelo menos 4 requisições

$$P(N \geq 4) = \rho^4$$

Substituindo:

$$P(N \geq 4) = (0,667)^4$$

Calculando:

$$0,667^2 \approx 0,444$$

$$0,444^2 \approx 0,198$$

Logo:

$$P(N \geq 4) \approx 0,198$$

Conclusão

- O servidor **ainda opera com folga**, pois $\rho < 1$, mas a ocupação já é significativa.
- A fila média **já é perceptível**, pois $E[n_w] \approx 1,333$.
- A probabilidade de haver pelo menos 4 requisições no sistema é de **19,8%**, o que já merece atenção em horários de pico.

Questão 2 — Gateway de sensores em estufa automatizada

Em uma estufa inteligente, sensores enviam leituras para um gateway central. O gateway recebe **15 pacotes por minuto** e processa **25 pacotes por minuto**.

Verifique:

- a) se o gateway está adequadamente dimensionado;
- b) se o tempo médio de espera compromete o monitoramento;
- c) se a chance de haver pelo menos 3 pacotes no sistema é baixa.

Resolução detalhada

Dados:

$$\lambda = 15, \mu = 25$$

Passo 1: utilização

$$\rho = \frac{15}{25} = \frac{3}{5} = 0,6$$

Passo 2: número médio no sistema

$$E[n] = \frac{\rho}{1 - \rho} = \frac{0,6}{0,4} = 1,5$$

Passo 3: número médio na fila

$$E[n_w] = \frac{\rho^2}{1 - \rho} = \frac{0,6^2}{0,4}$$

Como:

$$0,6^2 = 0,36$$

Então:

$$E[n_w] = \frac{0,36}{0,4} = 0,9$$

Passo 4: tempo médio no sistema

$$E[s] = \frac{1}{25 \cdot 0,4} = \frac{1}{10} = 0,1 \text{ min}$$

Convertendo:

$$0,1 \cdot 60 = 6 \text{ s}$$

Passo 5: tempo médio de espera

$$E[w] = E[s] - \frac{1}{25} = 0,1 - 0,04 = 0,06 \text{ min}$$

Convertendo:

$$0,06 \cdot 60 = 3,6 \text{ s}$$

Passo 6: probabilidade de haver pelo menos 3 pacotes

$$P(N \geq 3) = \rho^3 = (0,6)^3$$

Calculando:

$$\begin{aligned} 0,6 \cdot 0,6 &= 0,36 \\ 0,36 \cdot 0,6 &= 0,216 \end{aligned}$$

Conclusão

- O gateway está **bem dimensionado**, pois a utilização é de **60%**.
- O tempo médio de espera é de **3,6 s**, que é baixo.
- A probabilidade de haver pelo menos 3 pacotes no sistema é de **21,6%**, valor ainda aceitável.

Questão 3 — Servidor de upload de relatórios

Uma plataforma institucional recebe arquivos enviados por diversos setores. Um único processo valida e armazena os uploads. Em um dado período, chegam **18 uploads por minuto**, e o servidor conclui **24 uploads por minuto**.

Verifique:

- a) se a utilização do servidor já é alta;
- b) se a espera média já pode ser percebida;
- c) se a chance de haver pelo menos 5 uploads no sistema merece atenção.

Resolução detalhada**Dados:**

$$\lambda = 18, \mu = 24$$

Passo 1: utilização

$$\rho = \frac{18}{24} = \frac{3}{4} = 0,75$$

Passo 2: número médio no sistema

$$E[n] = \frac{0,75}{1 - 0,75} = \frac{0,75}{0,25} = 3$$

Passo 3: número médio na fila

$$E[n_w] = \frac{0,75^2}{0,25}$$

Como:

$$0,75^2 = 0,5625$$

Então:

$$E[n_w] = \frac{0,5625}{0,25} = 2,25$$

Passo 4: tempo médio no sistema

$$E[s] = \frac{1}{24 \cdot 0,25} = \frac{1}{6} \text{ min} \approx 0,1667 \text{ min}$$

Convertendo:

$$0,1667 \cdot 60 = 10 \text{ s}$$

Passo 5: tempo médio de espera

$$E[w] = E[s] - \frac{1}{24}$$

Como:

$$\frac{1}{24} \approx 0,0417 \text{ min}$$

Então:

$$E[w] = 0,1667 - 0,0417 = 0,125 \text{ min}$$

Convertendo:

$$0,125 \cdot 60 = 7,5 \text{ s}$$

Passo 6: probabilidade de haver pelo menos 5 uploads

$$P(N \geq 5) = \rho^5 = (0,75)^5$$

Calculando:

$$\begin{aligned} 0,75^2 &= 0,5625 \\ 0,75^4 &= (0,5625)^2 = 0,3164 \\ 0,75^5 &= 0,3164 \cdot 0,75 \approx 0,237 \end{aligned}$$

Conclusão

- A utilização já é **alta: 75%**.
- A espera média de **7,5 s** já pode ser percebida.
- A probabilidade de haver pelo menos 5 uploads no sistema é de **23,7%**, o que merece atenção.

Questão 4 — Serviço de impressão de provas

Durante a semana de provas, vários pedidos de impressão chegam a uma única impressora de alto volume. A taxa de chegada é de **27 jobs por minuto**, e a impressora processa **30 jobs por minuto**.

Verifique:

- a) se o sistema está próximo da saturação;
- b) se a fila média compromete a operação;
- c) se a chance de haver pelo menos 2 jobs no sistema é alta.

Resolução detalhada

Dados:

$$\lambda = 27, \mu = 30$$

Passo 1: utilização

$$\rho = \frac{27}{30} = 0,9$$

Passo 2: número médio no sistema

$$E[n] = \frac{0,9}{1 - 0,9} = \frac{0,9}{0,1} = 9$$

Passo 3: número médio na fila

$$E[n_w] = \frac{0,9^2}{0,1}$$

Como:

$$0,9^2 = 0,81$$

Então:

$$E[n_w] = \frac{0,81}{0,1} = 8,1$$

Passo 4: tempo médio no sistema

$$E[s] = \frac{1}{30 \cdot 0,1} = \frac{1}{3} \text{ min} \approx 0,3333 \text{ min}$$

Convertendo:

$$0,3333 \cdot 60 = 20 \text{ s}$$

Passo 5: tempo médio de espera

$$E[w] = E[s] - \frac{1}{30}$$

Como:

$$\frac{1}{30} = 0,0333 \text{ min}$$

Então:

$$E[w] = 0,3333 - 0,0333 = 0,3 \text{ min}$$

Convertendo:

$$0,3 \cdot 60 = 18 \text{ s}$$

Passo 6: probabilidade de haver pelo menos 2 jobs

$$P(N \geq 2) = \rho^2 = (0,9)^2 = 0,81$$

Conclusão

- O sistema está **muito próximo da saturação**.
 - A fila média de **8,1 jobs** compromete a operação.
 - A chance de haver pelo menos 2 jobs no sistema é de **81%**, portanto é alta.
-

Questão 5 — Microserviço de cache de sessão

Um microserviço simples mantém sessões temporárias para um portal interno. Ele recebe **4 requisições por minuto** e atende **10 requisições por minuto**.

Verifique:

- a) se o serviço opera com ampla folga;
- b) se a fila média é desprezível;
- c) se a chance de haver pelo menos 3 requisições no sistema é baixa.

Resolução detalhada

Dados:

$$\lambda = 4, \mu = 10$$

Passo 1: utilização

$$\rho = \frac{4}{10} = 0,4$$

Passo 2: número médio no sistema

$$E[n] = \frac{0,4}{1 - 0,4} = \frac{0,4}{0,6} = \frac{2}{3} \approx 0,667$$

Passo 3: número médio na fila

$$E[n_w] = \frac{0,4^2}{0,6} = \frac{0,16}{0,6} \approx 0,267$$

Passo 4: tempo médio no sistema

$$E[s] = \frac{1}{10 \cdot 0,6} = \frac{1}{6} \text{ min} \approx 0,1667 \text{ min}$$

Convertendo:

$$0,1667 \cdot 60 = 10 \text{ s}$$

Passo 5: tempo médio de espera

$$E[w] = E[s] - \frac{1}{10} = 0,1667 - 0,1 = 0,0667 \text{ min}$$

Convertendo:

$$0,0667 \cdot 60 \approx 4 \text{ s}$$

Passo 6: probabilidade de haver pelo menos 3 requisições

$$P(N \geq 3) = \rho^3 = (0,4)^3$$

Calculando:

$$\begin{aligned} 0,4 \cdot 0,4 &= 0,16 \\ 0,16 \cdot 0,4 &= 0,064 \end{aligned}$$

Conclusão

- O serviço opera com **ampla folga**.
- A fila média é **praticamente desprezível**.
- A probabilidade de haver pelo menos 3 requisições é de apenas **6,4%**.

Parte II — Modelo M/M/m/∞/FIFO

Questão 6 — Balanceador com 2 servidores

Um serviço de autenticação foi replicado em **2 servidores idênticos**. O sistema recebe **2 requisições por minuto**, e cada servidor atende **2 requisições por minuto**.

Verifique:

- a) se a utilização por servidor é saudável;
- b) se a chance de espera ainda é relevante;
- c) se o tempo médio total de resposta está adequado.

Resolução detalhada

Dados:

$$m = 2, \lambda = 2, \mu = 2$$

Passo 1: calcular U e ρ

$$U = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{2}{2} = 1$$

$$\rho = \frac{\lambda}{m\mu} = \frac{2}{2 \cdot 2} = \frac{2}{4} = 0,5$$

Passo 2: calcular P_0

Para M/M/m:

$$P_0 = \left[\sum_{n=0}^{m-1} \frac{U^n}{n!} + \frac{U^m}{m!(1-\rho)} \right]^{-1}$$

Como $m = 2$:

$$P_0 = \left[\frac{U^0}{0!} + \frac{U^1}{1!} + \frac{U^2}{2!(1-\rho)} \right]^{-1}$$

Substituindo:

$$P_0 = \left[1 + 1 + \frac{1}{2 \cdot 0,5} \right]^{-1}$$

Como:

$$2 \cdot 0,5 = 1$$

Então:

$$P_0 = [1 + 1 + 1]^{-1} = \frac{1}{3} \approx 0,333$$

Passo 3: calcular $C(m, \rho)$

$$C(m, \rho) = P_0 \cdot \frac{U^m}{m!(1-\rho)}$$

Substituindo:

$$C = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2 \cdot 0,5} = \frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{1}{3} \approx 0,333$$

Passo 4: calcular o número médio na fila

$$E[n_w] = \frac{\rho}{1-\rho} \cdot C$$

Como:

$$\frac{0,5}{0,5} = 1$$

Então:

$$E[n_w] = 1 \cdot 0,333 = 0,333$$

Passo 5: calcular o número médio no sistema

$$E[n] = E[n_w] + U = 0,333 + 1 = 1,333$$

Passo 6: calcular os tempos

$$E[w] = \frac{E[n_w]}{\lambda} = \frac{0,333}{2} = 0,1667 \text{ min}$$

Convertendo:

$$0,1667 \cdot 60 = 10 \text{ s}$$

$$E[s] = \frac{E[n]}{\lambda} = \frac{1,333}{2} = 0,6667 \text{ min}$$

Convertendo:

$$0,6667 \cdot 60 = 40 \text{ s}$$

Conclusão

- A utilização por servidor é saudável (**50%**).
- A chance de espera ainda existe e é de **33,3%**.
- O tempo médio total é de **40 s**, valor aceitável para esse cenário.

Questão 7 — Cluster de processamento de logs

Um cluster com **3 processadores idênticos** centraliza logs de um sistema. Chegam **3 jobs por minuto**, e cada processador atende **2 jobs por minuto**.

Verifique:

- a) se o cluster está equilibrado;
- b) se a espera média em fila é baixa;
- c) se o tempo médio de resposta atende a um limite de 40 s.

Resolução detalhada

Dados:

$$m = 3, \lambda = 3, \mu = 2$$

Passo 1: calcular U e ρ

$$U = \frac{3}{2} = 1,5$$
$$\rho = \frac{3}{3 \cdot 2} = 0,5$$

Passo 2: calcular P_0

$$P_0 = \left[1 + \frac{1,5}{1!} + \frac{1,5^2}{2!} + \frac{1,5^3}{3!(1-0,5)} \right]^{-1}$$

Calculando:

$$1,5^2 = 2,25, \frac{2,25}{2} = 1,125$$
$$1,5^3 = 3,375, 3!(1-0,5) = 6 \cdot 0,5 = 3$$
$$\frac{3,375}{3} = 1,125$$

Somando:

$$1 + 1,5 + 1,125 + 1,125 = 4,75$$

Logo:

$$P_0 = \frac{1}{4,75} \approx 0,211$$

Passo 3: calcular $C(m, \rho)$

$$C = P_0 \cdot \frac{1,5^3}{6 \cdot 0,5} = 0,211 \cdot 1,125 \approx 0,237$$

Passo 4: calcular $E[n_w]$

$$E[n_w] = \frac{0,5}{0,5} \cdot 0,237 = 0,237$$

Passo 5: calcular $E[n]$

$$E[n] = E[n_w] + U = 0,237 + 1,5 = 1,737$$

Passo 6: calcular os tempos

$$E[w] = \frac{0,237}{3} = 0,079 \text{ min}$$

Convertendo:

$$0,079 \cdot 60 = 4,74 \text{ s}$$
$$E[s] = \frac{1,737}{3} = 0,579 \text{ min}$$

Convertendo:

$$0,579 \cdot 60 = 34,74 \text{ s}$$

Conclusão

- O cluster está **equilibrado**.
- A espera média em fila é **baixa**.
- O tempo médio de resposta (**34,74 s**) atende ao limite de 40 s.

Questão 8 — Banco de dados com 3 réplicas

Um banco de dados utiliza **3 réplicas idênticas** para processar leituras críticas. Chegam **4 transações por minuto**, e cada réplica atende **2 transações por minuto**.

Verifique:

- a) se as réplicas já operam sob carga relevante;
- b) se a chance de esperar é alta;
- c) se a espera média já justifica ampliação da capacidade.

Resolução detalhada

Dados:

$$m = 3, \lambda = 4, \mu = 2$$

Passo 1: calcular U e ρ

$$U = \frac{4}{2} = 2$$
$$\rho = \frac{4}{3 \cdot 2} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \approx 0,667$$

Passo 2: calcular P_0

$$P_0 = \left[1 + \frac{2}{1!} + \frac{2^2}{2!} + \frac{2^3}{3!(1-\rho)} \right]^{-1}$$

Como:

$$1 - \rho = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

Então:

$$3!(1 - \rho) = 6 \cdot \frac{1}{3} = 2$$

Logo:

$$P_0 = \left[1 + 2 + \frac{4}{2} + \frac{8}{2}\right]^{-1}$$
$$P_0 = [1 + 2 + 2 + 4]^{-1} = \frac{1}{9} \approx 0,111$$

Passo 3: calcular $C(m, \rho)$

$$C = P_0 \cdot \frac{2^3}{6 \cdot (1/3)} = \frac{1}{9} \cdot \frac{8}{2} = \frac{1}{9} \cdot 4 = \frac{4}{9} \approx 0,444$$

Passo 4: calcular $E[n_w]$

$$E[n_w] = \frac{\rho}{1 - \rho} \cdot C$$

Como:

$$\frac{2/3}{1/3} = 2$$

Então:

$$E[n_w] = 2 \cdot \frac{4}{9} = \frac{8}{9} \approx 0,889$$

Passo 5: calcular $E[n]$

$$E[n] = E[n_w] + U = 0,889 + 2 = 2,889$$

Passo 6: calcular os tempos

$$E[w] = \frac{0,889}{4} = 0,222 \text{ min}$$

Convertendo:

$$0,222 \cdot 60 \approx 13,33 \text{ s}$$
$$E[s] = \frac{2,889}{4} = 0,722 \text{ min}$$

Convertendo:

$$0,722 \cdot 60 \approx 43,33 \text{ s}$$

Conclusão

- As réplicas já operam sob **carga relevante**.
- A chance de esperar é alta (**44,4%**).
- A espera média de **13,33 s** já pode justificar ampliação da capacidade.

Questão 9 — API com 4 workers

Uma API institucional usa **4 workers idênticos** para tratar chamadas concorrentes. Chegam **4 requisições por segundo**, e cada worker atende **2 requisições por segundo**.

Verifique:

- a) se o sistema está confortável;
- b) se a espera em fila é praticamente desprezível;
- c) se o tempo médio de resposta é adequado para uma API interativa.

Resolução detalhada

Dados:

$$m = 4, \lambda = 4 \text{ req/s}, \mu = 2 \text{ req/s}$$

Passo 1: calcular U e ρ

$$U = \frac{4}{2} = 2$$

$$\rho = \frac{4}{4 \cdot 2} = 0,5$$

Passo 2: calcular P_0

$$P_0 = \left[1 + \frac{2}{1!} + \frac{2^2}{2!} + \frac{2^3}{3!} + \frac{2^4}{4!(1-0,5)} \right]^{-1}$$

Calculando:

$$\frac{2^2}{2!} = \frac{4}{2} = 2$$

$$\frac{2^3}{3!} = \frac{8}{6} \approx 1,333$$

$$4!(1-0,5) = 24 \cdot 0,5 = 12$$

$$\frac{2^4}{12} = \frac{16}{12} \approx 1,333$$

Somando:

$$1 + 2 + 2 + 1,333 + 1,333 = 7,666$$

Logo:

$$P_0 = \frac{1}{7,666} \approx 0,130$$

Passo 3: calcular $C(m, \rho)$

$$C = P_0 \cdot \frac{16}{12} = 0,130 \cdot 1,333 \approx 0,174$$

Passo 4: calcular $E[n_w]$

$$E[n_w] = \frac{0,5}{0,5} \cdot 0,174 = 0,174$$

Passo 5: calcular $E[n]$

$$E[n] = E[n_w] + U = 0,174 + 2 = 2,174$$

Passo 6: calcular os tempos

Como λ está em req/s, os tempos saem em segundos:

$$E[w] = \frac{0,174}{4} = 0,0435 \text{ s} \approx 0,043 \text{ s}$$

$$E[s] = \frac{2,174}{4} = 0,5435 \text{ s} \approx 0,543 \text{ s}$$

Conclusão

- O sistema está **confortável**.
- A espera em fila é praticamente desprezível.
- O tempo médio de resposta é adequado para uma API interativa.

Questão 10 — Serviço de renderização distribuída

Um laboratório possui **4 nós idênticos** para processar jobs de renderização. Chegam **6 jobs por minuto**, e cada nó atende **2 jobs por minuto**.

Verifique:

- a) se os nós operam sob carga alta;
- b) se a chance de esperar já é elevada;
- c) se a fila média já impacta o fluxo de trabalho.

Resolução detalhada

Dados:

$$m = 4, \lambda = 6, \mu = 2$$

Passo 1: calcular U e ρ

$$U = \frac{6}{2} = 3$$
$$\rho = \frac{6}{4 \cdot 2} = \frac{6}{8} = 0,75$$

Passo 2: calcular P_0

$$P_0 = \left[1 + \frac{3}{1!} + \frac{3^2}{2!} + \frac{3^3}{3!} + \frac{3^4}{4!(1 - 0,75)} \right]^{-1}$$

Calculando:

$$\frac{3^2}{2!} = \frac{9}{2} = 4,5$$
$$\frac{3^3}{3!} = \frac{27}{6} = 4,5$$
$$4!(1 - 0,75) = 24 \cdot 0,25 = 6$$
$$\frac{3^4}{6} = \frac{81}{6} = 13,5$$

Somando:

$$1 + 3 + 4,5 + 4,5 + 13,5 = 26,5$$

Logo:

$$P_0 = \frac{1}{26,5} \approx 0,038$$

Passo 3: calcular $C(m, \rho)$

$$C = P_0 \cdot 13,5 = 0,038 \cdot 13,5 \approx 0,509$$

Passo 4: calcular $E[n_w]$

$$E[n_w] = \frac{0,75}{0,25} \cdot 0,509 = 3 \cdot 0,509 = 1,527$$

Arredondando:

$$E[n_w] \approx 1,528$$

Passo 5: calcular $E[n]$

$$E[n] = E[n_w] + U = 1,528 + 3 = 4,528$$

Passo 6: calcular os tempos

$$E[w] = \frac{1,528}{6} = 0,255 \text{ min}$$

Convertendo:

$$0,255 \cdot 60 \approx 15,28 \text{ s}$$

$$E[s] = \frac{4,528}{6} = 0,755 \text{ min}$$

Convertendo:

$$0,755 \cdot 60 \approx 45,28 \text{ s}$$

Conclusão

- Os nós já operam sob **carga alta**.
- A chance de espera é elevada.
- A fila média já impacta o fluxo de trabalho.